

Computernetze und ihre Leistung Assignment 1

Aufgabe 1 HTTP/1 und HTTP/2

Im Rahmen dieser Gruppenaufgabe sollen Sie eine umfassende experimentelle Analyse der Kommunikation mittels HTTP/2 über h2c (klartext TCP) durchführen und diese mit HTTP/1.1 am selben Server-Endpunkt vergleichen. Ihr Team analysiert Protokollinteraktionen auf Frame-/Nachrichtenebene und vergleicht Performance-Metriken wie übertragene Datenmenge und Anzahl der Pakete.

Server-Informationen:

Host: `cuil.internet-transparency.org` Port: 80

Der Server unterstützt sowohl HTTP/1.1 als auch HTTP/2 über h2c (ohne TLS).

a) Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen

- Stellen Sie eine TCP-Verbindung zum Server am zugewiesenen Host und Port her.
- Führen Sie eine GET / Anfrage mittels HTTP/2 über h2c aus.
- Führen Sie eine äquivalente GET / Anfrage mittels HTTP/1.1 aus.
- Zeichnen Sie den gesamten Datenverkehr für beide Verbindungen in PCAP-Dateien auf.

b) Analyse der HTTP/2-Kommunikation

- Dokumentieren Sie das Senden der Client-Verbindungsvorgabe (connection preface), den SETTINGS-Austausch sowie die HEADERS- und DATA-Frames.
- Zeigen Sie Details der Frames: Typ, Stream-ID, Flags und Nutzlastgrößen.
- Erklären Sie wie Header kodiert werden und – falls möglich – wie hier HPACK verwendet wird.
- Zählen und dokumentieren Sie die Anzahl der gesendeten und empfangenen Frames.
- Fassen Sie die Gesamtzahl der gesendeten und empfangenen Bytes für die HTTP/2 Frames zusammen.

c) Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation

- Dokumentieren Sie den Aufbau und die Struktur der HTTP/1.1 Request- und Response-Nachrichten.
- Beschreiben Sie die gesendeten Header und die Payload-Größe.
- Zählen und dokumentieren Sie die Anzahl der ausgetauschten Pakete.
- Fassen Sie die Gesamtdatengröße der gesendeten und empfangenen Bytes für HTTP/1.1 zusammen.

d) Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche

Führen Sie einen detaillierten Vergleich durch, bezüglich:

- **Übertragener Bytes:** Vergleichen Sie die gesamten übertragenen Bytes auf Client- und Serverseite, einschließlich Protokoll-Overhead.
- **Anzahl Pakete:** Zählen Sie die TCP-Pakete, die für den vollständigen Austausch benötigt wurden.
- **Verbindungsaufbau-Overhead:** Analysieren Sie den zusätzlichen Overhead (z. B. HTTP/2 SETTINGS-Frames vs. HTTP/1.1 Header). Wie viel Prozent der übertragenen Bytes sind Nutzlast? Wie verändert sich dies im Laufe der Verbindung?
- **Stream-Management:** Wurde HTTP/2 mit mehreren Streams im multiplexing verwendet? Zeigen Sie wie dies funktioniert und vergleichen Sie mit der sequentiellen Abfolge bei HTTP/1.1. Sollte Ihr Client kein multiplexing verwendet haben, erklären Sie die funktionsweise prinzipiell.

Unterlegen Sie Ihre Analyse mit exakten Zahlen, Tabellen, Diagrammen und annotierten Screenshots aus Ihren PCAP-Analysetools (z. B. Wireshark).

e) Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c

- Verfassen Sie Pseudocode oder eine detaillierte Ablaufbeschreibung, wie ein HTTP/2-Client:
 - die Verbindung aufbaut,
 - den SETTINGS-Austausch durchführt,
 - Header mittels HPACK kodiert und sendet,
 - Antworten verarbeitet und
 - Streams sowie Flusskontrolle (konzeptionell) verwaltet.
- Nehmen Sie dabei Bezug auf die von Ihnen tatsächlich beobachteten Pakete.

f) Werkzeuge und Methodik

- Listen Sie alle von Ihnen verwendeten Werkzeuge zum Initiieren der Anfragen, Aufzeichnen des Netzwerkverkehrs und Auswerten der PCAP-Dateien auf (z. B. curl, nghttp, Wireshark, eigene Skripte).
- Beschreiben Sie, wie Sie gefiltert und relevante Informationen extrahiert haben.
- Fügen Sie Beispielbefehle oder Filterbefehle bei, die in Wireshark oder der Kommandozeile verwendet wurden.

g) Reflexion und Diskussion

- Diskutieren Sie Herausforderungen bei der Analyse der HTTP/2-Frames und bei der Interpretation von HPACK oder SETTINGS.
- Reflektieren Sie Ihre gewonnenen Erkenntnisse zur Effizienz, Komplexität und Performance-Unterschieden zwischen HTTP/1.1 und HTTP/2.
- Kommentieren Sie reale Auswirkungen Ihrer Befunde für moderne Webanwendungen.

Hinweise und Tipps:

- Achten Sie insbesondere auf die Unterschiede im HTTP/2-Binärframing im Vergleich zur textbasierten Kommunikation in HTTP/1.1.
- Nutzen Sie den HTTP/2-Dissektor in Wireshark, um Frames und HPACK-Headers zu dekodieren.
- Um HTTP/2 über h2c mit curl zu erzwingen, verwenden Sie: `curl --http2-prior-knowledge http://<host>:<port>/`
- Für HTTP/1.1 verwenden Sie: `curl --http1.1 http://<host>:<port>/`
- Nutzen Sie Wireshark-Filter, z. B.: `tcp.port == <port>` und `http2` um den Datenverkehr gezielt zu untersuchen.
- Berechnen Sie die übertragenen Bytes pro Richtung mit Wireshark-Statistiken oder durch manuelle Addition der Frame-Längen.

Abgabe:

- Experimentprotokoll (PDF, 7–12 Seiten): Dokumentiert alle oben genannten Punkte mit ausführlichen Beschreibungen, Tabellen, Grafiken und Referenzen.
- Zwei PCAP-Dateien:
 - Komplettes Capture des HTTP/2 über h2c Austauschs
 - Capture des HTTP/1.1 Austauschs zum selben Server
- Ergänzende Materialien wie Pseudocode, verwendete Befehle, Logs und Screenshots.

Aufgabe 2 SMTP

Ihre Aufgabe ist es nun, eine E-Mail abzusenden, indem Sie direkt mit dem SMTP-Server kommunizieren. Nutzen Sie dazu das Programm *telnet* und bauen Sie eine Verbindung zu *udcm-www1.uni-muenster.de* auf: `telnet udc-m-www1.uni-muenster.de 25`. Am besten tun Sie das innerhalb des Uni-Netzwerks. Führen Sie dann den SMTP-Dialog durch und schicken Sie eine Mail an Ihren Tutor (*nkempen@uni-muenster.de*). Achten Sie darauf, dass Sie

1. Die SMTP-Befehle in der richtigen Reihenfolge und vollständig absenden
2. Nach dem DATA-Befehl korrekte Header setzen! Das bedeutet: mindestens From, To, Date, Subject.
3. Das Ende der Mail korrekt signalisieren.
4. Am Ende die SMTP-Verbindung korrekt beenden.

Abgabe: Screenshot(s) des erfolgreichen SMTP-Dialogs. Gegebenenfalls Erläuterung, wo es Probleme gab und/oder wo Fehler gemacht wurden.